

ALIYUS HEDRI

Freelance Robotika, Embedded Systems & IoT

Bandung, Jawa Barat, Indonesia | WhatsApp @aliyushedri | aliyus.hedri@gmail.com
linkedin.com/in/aliyushedri/ | github.com/aliyushedri | aliyushedri-portfolio.tech

Skema kerja: Pekerjaan freelance dan berbasis proyek secara remote. Kolaborasi onsite dan ruang lingkup dibahas sesuai kebutuhan proyek.

PROFIL

Mahasiswa Master by Research Teknik Elektro di Telkom University yang mendukung riset di ACS Laboratory. Bekerja pada robotika, SLAM, embedded systems, IoT, otomasi, dan AI, dengan fokus praktis pada integrasi sensor, firmware, perangkat lunak, dan alat bantu operator.

LAYANAN

- **Robotika & SLAM.** Integrasi robot mobile dan berkaki, LiDAR-inertial odometry / SLAM, sensor fusion, dan workflow ROS2.
- **Embedded & IoT.** Arduino, ESP32, Raspberry Pi, antarmuka sensor, MQTT / HTTP, telemetri, dan prototipe terhubung.
- **Pemrograman.** C/C++, Python, dan MATLAB untuk kendali embedded, computer vision, pengolahan data, dan integrasi sistem.
- **Otomasi & AI.** Workflow otomasi, integrasi LLM, bot Telegram dengan atau tanpa AI, serta pelatihan ML / DL untuk deteksi dan pemrosesan citra pada sistem embedded atau standalone.
- **Android & web.** Pengembangan Android Studio untuk kendali robot dan dukungan riset, serta pekerjaan HTML / CSS / JavaScript untuk portofolio di GitHub Pages.
- **Elektronika & penulisan.** Desain PCB dengan EasyEDA / EasyEDA Pro, serta penyuntingan paper atau jurnal teknis dengan dukungan LaTeX.

PROYEK PILIHAN

Aplikasi Android TEL-U BOT | 2026

Aplikasi Android Studio yang dikembangkan untuk mendukung riset robot TEL-U BOT. Aplikasi yang dipublikasikan mendukung kendali UDP melalui Wi-Fi lokal dengan ESP32, kecepatan dan arah robot, aktuator, telemetri line / LiDAR / odometri, kalibrasi dan pengaturan, konfigurasi planner, baca / tulis / uji planner EEPROM, serta impor / ekspor JSON.
Listing: [Google Play - TEL-U BOT](#).

3D SLAM untuk AGV dengan FAST-LIO | 2026

Tugas akhir yang berfokus pada adaptasi FAST-LIO untuk empat kamera RGB-D Kinect V1 murah dan arsitektur komputasi terdistribusi STM32 + Mini PC pada ROS2 Jazzy.

Website portofolio bilingual | 2026

Merancang dan membangun portofolio pribadi HTML / CSS / JavaScript untuk GitHub Pages, dengan halaman proyek bilingual, tampilan sertifikat, dan CV yang dapat diunduh. [Lihat portofolio](#).

Robot hexapod ARJUNA | 2023 - 2024

Memimpin tim yang mengembangkan robot berkaki enam dengan keseimbangan otomatis berbasis IMU dan deteksi objek YOLOv8 secara real-time. Tim ARJUNA menjadi finalis Kontes Robot Indonesia 2024 divisi SAR.

PENGALAMAN & KEPEMIMPINAN

Magang Mechatronics Engineer - PT Arthatronic Studio Teknologi | 30 Jun - 9 Agu 2025

Magang pada bidang mechatronics engineering.

Koordinator Lab - EIRRG | 2024 - 2025

Electronics & Intelligence Robotics Research Group.

Asisten Laboratorium Dasar Komputer | 2023 - 2025

Peran laboratorium di Telkom University.

Panitia PKKMB Telkom University | 2023

Panitia orientasi mahasiswa.

PENDIDIKAN

Master by Research Teknik Elektro - Telkom University | Sedang berjalan - Bandung

Program S2 saat ini; konteks riset di ACS Laboratory.

Sarjana Teknik Elektro - Telkom University | 2022 - 2026

IPK 3,8 / 4,0 - Penerima Beasiswa APERTI BUMN 2022.

SMA Negeri Plus Provinsi Riau, Pekanbaru | 2019 - 2022

Jurusan IPA - lulus dengan predikat baik.

PROYEK LAINNYA

TIRNARA - monitoring kualitas air budidaya ikan berbasis IoT | 2025

Produk portable monitoring kualitas air bioflok berbasis IoT dan renewable energy. Peserta PIMNAS 2025, kelas PKM-KI.

Sistem monitoring kualitas air rumah tangga | Feb - Jun 2025

Prototipe ESP32 dengan sensor pH, suhu, dan kekeruhan; pengiriman data real-time melalui MQTT / HTTP ke dashboard cloud.

TOMOT - tingkat monitoring tanaman (PKM-KI) | Mar - Nov 2024

Perangkat monitoring tanah portabel dengan sensor pH, kelembaban, NPK, dan suhu. Medali Perunggu, kategori Presentasi PIMNAS 37.

TOOLKIT

C/C++, Python, Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32, ROS / ROS2, FAST-LIO, SLAM, IMU, LiDAR, kamera RGB-D, OpenCV, YOLOv8, TensorFlow / PyTorch, NumPy / Pandas, MQTT, HTTP / REST, Android Studio, EasyEDA, EasyEDA Pro, MATLAB / Simulink, Git / GitHub, Linux, dan LaTeX.

PRESTASI PILIHAN

- Top 20 Mahasiswa Berprestasi Bidang Kemahasiswaan - Telkom University, 2024.
- Finalis Kontes Robot Indonesia 2024, divisi SAR - Ketua Tim, ARJUNA.
- Medali Perunggu PIMNAS 37 (2024), kategori Presentasi - PKM-KI, TOMOT.
- Peserta PIMNAS 2025 - kelas PKM-KI, TIRNARA.
- Juara II Lomba Uji Kompetensi Laboratorium - Pekan Raya Biologi 2020, Universitas Riau.
- Peserta Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2021 - Biologi, Provinsi Riau.

BAHASA

Bahasa Indonesia - bahasa ibu. Bahasa Inggris - menengah.

[Detail proyek dan sertifikat pendukung: aliyushedri-portfolio.tech](https://aliyushedri-portfolio.tech)